# 1헤드 알루미늄 코너 클램핑기 사용자 매뉴얼

## SINGLE-HEAD ALUMINIUM CORNER CRIMPING MACHINE

**WTMC-140S · 1판**




**창호종합기계**

경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21

TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112

geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

# 목차


1 안전 관련 주의사항 3

2 제품 개요 · 구성 5

3 제품 제원 6

4 설치 7

5 조작판 · 조정 · 작업 방법 8

6 유지보수 13

7 구조 및 부품 · 회로도 · 공압도 15

8 이상 현상과 조치 19

9 확인이 필요한 항목 · 문의 20


# 제품 보증 안내

- 이 매뉴얼은 창호종합기계가 공급하는 **1헤드 알루미늄 코너 클램핑기 WTMC-140S**의 사용자 매뉴얼입니다.
- 보증 기간은 기계를 받으신 날부터 **1년**입니다. 소모품(압착 칼날 · 필터 · 유압유)은 보증 대상이 아닙니다. 사용자 과실이나 개조로 생긴 손상도 보증하지 않습니다.
- 보증 수리 방법은 증상을 확인한 뒤 안내해 드립니다. 입고 수리는 **옮기기 쉬운 작은 기계**에 한해 가능합니다.
- 성능 개선을 위해 예고 없이 사양이 바뀔 수 있습니다. 실제 기계와 이 매뉴얼이 다르면 **실제 기계를 기준**으로 합니다. 9장의 문의처로 알려 주시면 다음 판에 반영해 드립니다.

**1장 안전 관련 주의사항을 읽지 않고 기계를 사용하지 마십시오.** 지키지 않으면 크게 다칠 수 있습니다. 이 매뉴얼은 기계와 함께 보관하십시오.

# 1. 안전 관련 주의사항

## 1-1. 작업 환경

**작업장을 정리합니다**

바닥에 흘린 유압유와 자재 조각은 미끄러짐의 원인이 됩니다. 작업이 끝날 때마다 치웁니다.

**단단한 바닥에 둡니다**

단단한 콘크리트 바닥에 고정하고 수평을 맞춥니다. [원문 4.1]

**관계없는 사람은 가까이 오지 못하게 합니다**

어린이나 작업과 관계없는 사람이 기계 가까이 오지 않게 합니다.

## 1-2. 복장과 보호구

**보안경을 착용합니다**

압착할 때 자재 조각이나 유압유가 튈 수 있습니다.

**헐렁한 옷 · 장신구를 피합니다**

움직이는 칼날과 위치 결정대에 걸릴 수 있습니다. 긴 머리는 묶습니다.

**안전화를 신습니다**

무거운 창호 프레임을 들고 옮기며 작업하기 때문입니다.

## 1-3. 기계 취급

**발판을 밟을 때 칼날 사이에 손을 두지 않습니다**

좌우 압착 칼날과 위치 결정대가 함께 움직입니다. 자재를 잡은 손은 칼날에서 멀리 두고 발판을 밟습니다.

**조정할 때는 「한 동작」에 둡니다**

칼날 위치와 깊이를 맞출 때는 선택 스위치를 한 동작(SINGLE-ACTING)에 둡니다. [원문 5.4.3]

**비상 정지 단추 위치를 먼저 익힙니다**

조작판 왼쪽 빨간 버섯 모양 단추(급정지)입니다. 이상한 소리나 떨림이 있거나 기름이 새면 바로 누릅니다.

**가공 높이를 넘는 자재를 넣지 않습니다**

3장 제원표의 가공 높이(최대 140mm) 안에서만 사용합니다.

**유압 압력을 마음대로 올리지 않습니다**

펌프의 작동 압력을 마음대로 높이지 않습니다. [원문 7.2.4]

# 1. 안전 관련 주의사항 (계속)

## 1-4. 전기 안전

**반드시 접지합니다**

단면적 2.5mm² 황록색 절연 동선으로 기계 몸체를 접지하고, 접지 저항은 4Ω 미만으로 합니다. [원문 4.3]

**공장 전원과 맞춰 연결합니다**

전압 · 주파수 · 상(相) · 선 수를 공장 전원과 맞춥니다. [원문 4.2] 이 기계는 380V 삼상 60Hz입니다.

**전기 제어함은 전문가만 엽니다**

제어함 안에는 380V 전기가 흐릅니다. 열기 전에 몸체 옆 주 전원 스위치를 OFF로 합니다.

## 1-5. 점검과 정비

**정비 전에 전원과 공기를 모두 끊습니다**

칼날 조정 · 점검 · 청소는 주 전원 OFF, 공기 밸브 잠금 뒤에 합니다.

**고압 호스를 점검합니다**

유압 호스는 오래되면 견디는 압력이 낮아집니다. 정격 압력의 1.25배를 걸었을 때 새거나 부풀거나 갈라지면 교체하고, 호스를 접거나 급하게 굽히지 않습니다. 작업자는 호스에서 거리를 둡니다. [원문 7.2.5]

**유압유가 뜨거우면 쉬게 합니다**

유압유의 정상 온도는 20~50℃입니다. 너무 뜨거우면 펌프를 멈추고 식힙니다. [원문 7.2.3]

> 이 장은 창호종합기계가 같은 계열 코너 클램핑기에 적용하는 안전 기준으로 작성했습니다. 모든 상황을 다루지는 못하므로 작업할 때 항상 주의하십시오.

# 2. 제품 개요 · 구성

이 기계는 **45°로 자른 알루미늄 창호 프레임 두 개를 코너 연결재로 이어 붙인 뒤, 바깥 벽을 좌우에서 눌러 90° 코너를 고정하는 기계**입니다. [원문 1]

## 이 기계의 특징

1. 좌우 압착 칼날이 **기계식 연결 구조**로 함께 움직입니다. 유압 압력이 조금 흔들려도 충격이 적고, 좌우가 같은 시간에 고르게 눌러 코너가 정확합니다. [원문 3.3]
2. 위치 결정대는 **위아래 · 앞뒤로 조정**할 수 있어 단면과 크기가 다른 프로파일에 맞출 수 있습니다. [원문 3.3]
3. 압착 실린더는 **유압과 공기를 함께** 쓰고 [원문 3.1], 위치 결정 · 자재 고정 실린더는 **공기 압력(공압)**으로 움직입니다. [공압도]
4. 발판으로 작업하고, 선택 스위치로 **한 동작 · 연속 동작**을 고릅니다. [조작판]
5. 타이머 3개로 시간을 맞춥니다 — 조작판은 **칼날 펀칭 지연**, 제어함은 **위치 결정 지연 · 칼날 복귀 지연**입니다.




WTMC-140S 외형

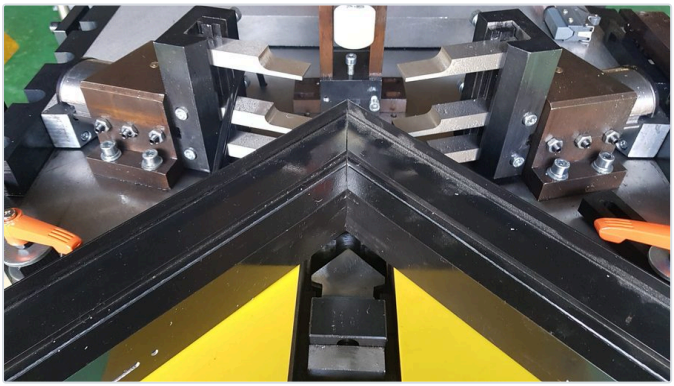
## 구성

몸체 · 작업대 · 위치 결정 실린더 · 보조 위치 결정대 · 압착 칼날 · 압착 실린더 · 압착 도르래 · 전기 조작판 · 발판으로 이루어집니다. 공압 장치에는 솔레노이드 밸브 · 압력계 · 윤활기 · 물 분리 필터가, 유압 장치에는 펌프 · 솔레노이드 밸브 · 고압 호스 · 유압 계전 장치가 들어 있습니다. [원문 3.1] 유압 압력은 탱크 위의 압력 조절 밸브로 맞춥니다. [실물 사진]

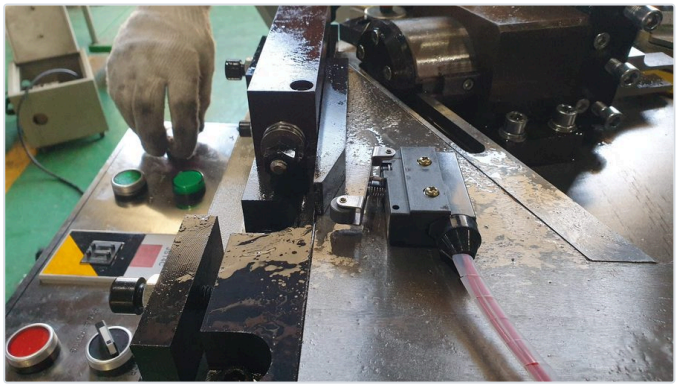
# 3. 제품 제원

| 항목 | WTMC-140S |
|---|---|
| **모델** | WTMC-140S |
| **사용 전원** | 380V 삼상 60Hz |
| **소비 전력** | 2.2 kW |
| **모터 회전수** | 1,680 r/min (60Hz) |
| **공기 압력** | 0.5 ~ 0.8 MPa [원문 2] |
| **공기 소비량** | 약 20 L/min [원문 2] |
| **가공 높이** | 최대 140 mm |
| **유압 압력** | 20 MPa |
| **압착 압력** | 12 MPa |
| **칼날 이동 거리** | 98 mm |
| **위치 조정 범위** | 70 mm |
| **유압 탱크 용량** | 약 20 L |
| **작업 각도** | 90° 코너 [원문 1] |
| **기계 크기(가로 × 세로 × 높이)** | 1,100 × 1,400 × 1,400 mm<br>양쪽 자재 받침대 포함 2,000 × 1,400 × 1,500 mm |
| **무게** | 400 kg |

소비 전력은 기계 명판 값입니다. 공기 소비량과 유압 탱크 용량은 같은 계열 1헤드 코너 클램핑기의 일반적인 값입니다. 압착 칼날은 3t · 5t · 8t 두께가 좌우 2개씩 기본으로 출고됩니다.



압착이 끝난 90° 코너



좌우 압착 칼날과 위치 결정대

# 4. 설치

**① 옮기기**

포장을 푼 뒤 포장 받침째 설치 자리로 옮깁니다. [원문 4]

**② 고정 · 수평**

단단한 콘크리트 바닥에 놓고 수평 조절 볼트로 수평을 맞춘 뒤 잠금 너트를 조입니다. [원문 4.1]

**③ 전원 연결**

전압 · 주파수 · 상 · 선 수를 공장 전원과 맞춰 연결합니다. [원문 4.2] 이 기계는 380V 삼상 60Hz입니다.

**④ 접지**

회로도대로 기계 몸체를 접지합니다. 2.5mm² 황록색 절연 동선 · 접지 저항 4Ω 미만. [원문 4.3]

**⑤ 공기 연결**

공기 탱크에서 끌어온 호스를 몸체 옆 공압 3점 세트에 꽂고 공기를 넣습니다. 사용 압력을 0.5~0.8MPa로 맞추고 새는 곳이 없는지 확인합니다. [원문 4.4]

**⑥ 유압유 확인**

뒤 덮개를 열고 유압 탱크의 기름 높이가 **탱크의 표시선(가운데 선)보다 위**인지 확인합니다. 모자라면 펌프가 공기를 빨아들입니다. 기름을 넣기 전에 이물을 걸러 냅니다. [원문 4.5]

> 처음 가동할 때는 시작 단추를 누르고 **유압 모터가 도는 방향**부터 확인합니다. 위에서 볼 때 시계 방향이 맞습니다. [원문 5.1] 반대로 돌면 바로 정지 단추를 누르고 전원 연결을 다시 확인합니다. [창호종합기계 기준]



설치한 모습 — 양쪽 자재 받침대 포함



뒤 덮개 안 — 유압 펌프 모터와 탱크

# 5. 조작판 · 조정 · 작업 방법




조작판 — 왼쪽부터 비상 정지 · 전원 표시등 · 시작 · 디지털 타이머 · 선택 스위치 · 정지

| 위치 | 판 표기 | 뜻 |
|---|---|---|
| 왼쪽 | 급정지 · EMERGENCY | 비상 정지 — 누르면 멈춥니다. 돌려서 풉니다 |
| 왼쪽 둘째 위 | 전원표시 · POWER INDICATOR | 전원 표시등 — 주 전원이 들어오면 켜집니다 |
| 왼쪽 둘째 아래 | START | 시작 — 유압 펌프 모터를 돌립니다 [회로도] |
| 가운데 | 지연 카운트 · 펀칭 타임 지연 | 디지털 타이머 — 칼날 펀칭 지연(압착 칼날이 나가기 전에 기다리는 시간) |
| 오른쪽 위 | SINGLE-ACTING · LINKAGE | 선택 스위치 — 한 동작(조정용) · 연속 동작(작업용) |
| 오른쪽 아래 | STOP | 정지 — 유압 펌프 모터를 멈춥니다 [회로도] |
| 몸체 옆 | — | 주 전원 스위치 — 노란 판 위의 빨간 손잡이 [실물 사진] |
| 바닥 | — | 발판 — 밟으면 작업이 시작됩니다 |

# 5. 조작판 · 조정 · 작업 방법 (계속)

## 5-1. 유압 압력 맞추기

**① 압력 조절 밸브 풀기**

압력 조절 밸브 손잡이를 풀어 압력을 낮춰 둔 채 시작 단추를 누르고, 모터가 도는 방향을 확인합니다. [원문 5.1]

**② 한 동작으로 놓기**

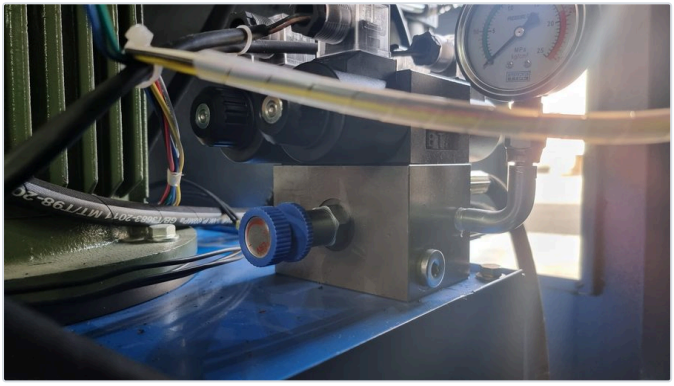
선택 스위치를 한 동작(SINGLE-ACTING)에 둡니다. [원문 5.1]

**③ 발판을 밟으며 압력 맞추기**

발판을 밟아 압력이 걸린 상태에서 손잡이를 **시계 방향으로 돌려 조이면 압력이 올라가고**, 반대로 풀면 내려갑니다. [원문 5.1]

**④ 낮은 압력부터 올리기**

압력은 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 올리며 맞춥니다. **10MPa에 이르면** 압력계 바늘이 일정하게 유지되는지 지켜봅니다. [원문 5.1 참고]



압력 조절 밸브(파란 손잡이)와 압력계

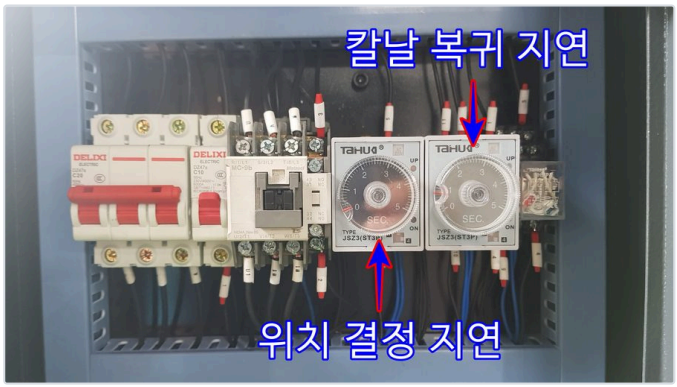


유압 압력계 — MPa 눈금

## 5-2. 시간 맞추기

타이머는 3개입니다. 조작판의 디지털 타이머가 **칼날 펀칭 지연**, 전기 제어함 안의 타이머 2개가 **위치 결정 지연**(왼쪽)과 **칼날 복귀 지연**(오른쪽)입니다. [실물 사진] 제조사 설명서는 연속 동작(LINKAGE)에서 위치 결정 지연 2~3초, 칼날 복귀 지연 3~4초로 맞추라고 안내합니다. [원문 5.2]

> 제어함 안에는 380V 전기가 흐릅니다. 제어함 타이머는 전기를 아는 분이 맞추고, 바꾸시기 전에 먼저 문의해 주십시오.




제어함 타이머 — 왼쪽 위치 결정 지연 · 오른쪽 칼날 복귀 지연

# 5. 조작판 · 조정 · 작업 방법 (계속)

## 5-3. 자재 놓기와 높이 맞추기

### 자재 놓기

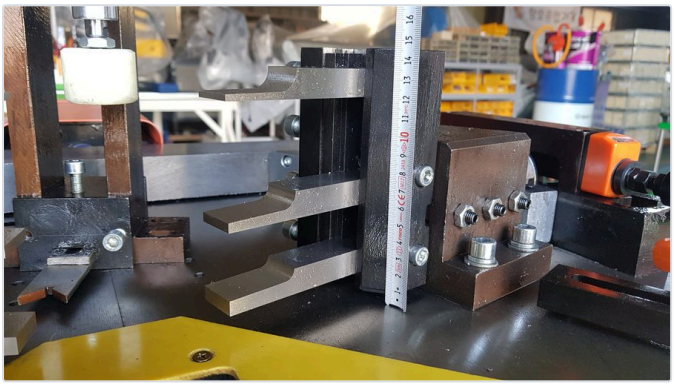
코너 연결재를 끼운 프로파일을 보조 위치 결정대 앞에 놓고, **45° 맞댄 면의 바깥 모서리**를 위치 결정대 끝에 맞춥니다. [원문 5.3]

### 높이 맞추기

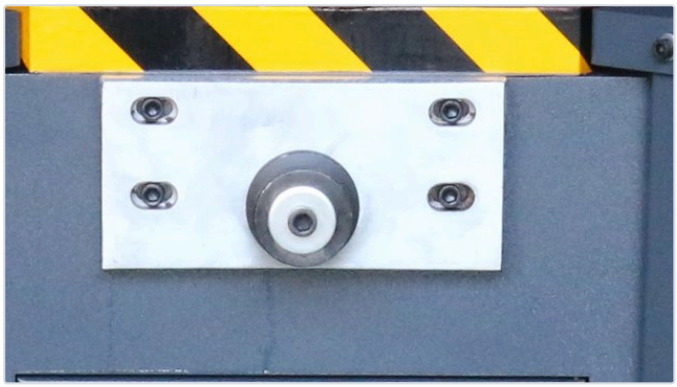
주 위치 결정대의 높이는 프로파일 높이에, 압착 칼날의 높이는 **코너 연결재의 높이**에 맞춥니다. [원문 5.3]

### 모양이 특별한 프로파일

프로파일에 튀어나온 부분이 있으면 주 위치 결정 부품을 바꿔 끼웁니다. 이 부품은 끼워 바꾸는 방식이라 프로파일에 맞춘 부품을 따로 만들어 쓸 수 있습니다. [원문 5.3]



칼날 높이를 자로 재며 맞추는 모습



삼각 받침대 위치 고정 장치 — 앞판 가운데

## 5-4. 누르는 자리(K점)와 깊이(H)

코너가 얼마나 단단하게 붙는지는 **칼날이 누르는 자리(K점)**와 **누르는 깊이(H)**에 달려 있습니다. [원문 5.4]

### K점 — 누르는 자리

K점은 코너 연결재 홈의 **바깥쪽 경사선 위**에 오게 합니다. 코너 연결재를 받침과 접촉점의 가운데에 놓고, 연결재 안쪽에 받침 조각을 넣은 뒤, 칼날을 홈의 바깥 경사선에 맞춥니다. [원문 5.4.1]

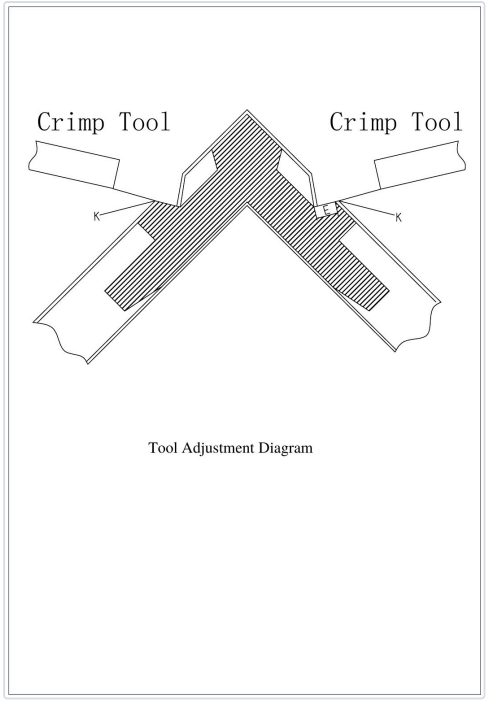
### H — 누르는 깊이

칼날 끝이 홈의 경사선에 닿고, 프로파일 바깥 벽을 충분히 눌러 넣을 수 있을 때가 알맞은 깊이입니다. [원문 5.4.2]

# 5. 조작판 · 조정 · 작업 방법 (계속)

## 5-4. K점 · 깊이 조정 순서

1. 먼저 K점(또는 코너 연결재 바닥)에 표시를 하고, 누를 깊이를 가늠합니다.
2. 보조 위치 결정대의 접촉점을 자재에서 멀리 떼어 둡니다.
3. 선택 스위치를 한 동작(SINGLE-ACTING)에 둡니다.
4. 발판을 밟습니다.
5. 주 위치 결정대가 자재 쪽으로 나와 **자재 안쪽 모서리에 닿으면 멈춥니다** (실린더 끝까지 나간 상태).
6. 안내판 고정 볼트를 풀고 보조 위치 결정대를 앞뒤로 옮깁니다. 프로파일을 주 위치 결정 부품에 맞대고 앞뒤로 움직여 칼날이 K점을 향하게 합니다.
7. 보조 위치 결정대를 코너 연결재 끝에 맞추고 볼트를 조입니다.
8. 선택 스위치를 연속 동작(LINKAGE)에 둡니다.
9. 미끄럼판을 칼날 쪽으로 밀어 칼날을 K점에 맞추고 홈 바닥까지 들어가게 한 뒤, **펀칭 깊이 조절 핸들**(상판 오른쪽)을 돌려 실린더 이동 거리를 가장 짧게 맞춥니다. **프로파일 벽 두께를 생각해서** 맞춥니다.
10. 맞춘 뒤 시험 압착을 해 봅니다.




칼날 조정도 — K는 칼날이 누르는 자리(제조사 원본 도면)

[원문 5.4.3]




펀칭 깊이 조절 핸들과 다이얼 치수 눈금

**펀칭 깊이 조절 핸들**은 상판 오른쪽에 있는 손잡이입니다. 이 핸들을 돌려 압착 실린더가 나가는 거리, 곧 칼날이 누르는 깊이(H)를 맞춥니다. [원문 5.4.3 h] 핸들을 **시계 반대 방향으로 돌려 깊게, 시계 방향으로 돌려 얕게** 맞춥니다. 핸들 옆 주황색 다이얼의 치수 눈금을 보며 맞추고, 깊이를 바꾼 뒤에는 반드시 시험 압착으로 확인합니다.

# 5. 조작판 · 조정 · 작업 방법 (계속)

## 5-5. 작업 순서

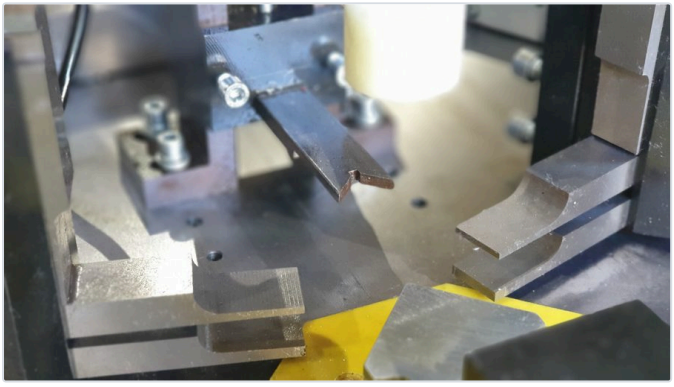
전원 연결 → 공기 연결 → 공기 압력 맞추기 → 유압유 확인 → 유압 펌프 시작 → 유압 압력 맞추기 → 위치 결정 · 칼날 복귀 지연 시간 맞추기 → 자재 고정 상태 맞추기 → 누르는 자리(K점) 맞추기 → 누르는 깊이(H) 맞추기 → 선택 스위치를 연속 동작으로 → 발판 밟기 → 발판에서 발 떼기 [원문 6]

## 5-6. 연속 동작 한 번의 흐름

1. 발판을 밟으면 위치 결정대가 나와 자재 위치를 잡고 자재를 고정합니다.
2. 정해 둔 시간이 지나면 좌우 압착 칼날이 나와 코너를 누릅니다.
3. 압착이 끝나면 칼날이 뒤로 물러납니다.
4. 1~2초 펀칭한 뒤 발판에서 발을 뗍니다.
5. 정해 둔 시간이 지나면 위치 결정대가 제자리로 돌아갑니다.

[회로도]

> 발판을 밟는 동안 칼날과 위치 결정대 사이에 손을 넣지 마십시오. 자재를 바꿀 때는 칼날과 위치 결정대가 **모두 제자리로 돌아온 뒤** 손을 넣습니다.



작업 위치 — 칼날과 조작판



프레임을 받침대에 올린 작업 자세

# 6. 유지보수

## 6-1. 공압 3점 세트(필터 · 압력 조절 밸브 · 윤활기)

### 물 빼기 · 청소

필터의 물은 **근무 교대 때마다** 빼고, **매주** 청소합니다. [원문 7.1]

### 압력

압력 조절 밸브로 0.5~0.8MPa에 맞춥니다. [원문 7.1]

### 윤활기

윤활기에 유압유(ISO VG 32 또는 46)를 넣어 높이를 유지하고, **1분에 1방울** 떨어지게 맞춥니다. [원문 7.1]

## 6-2. 유압 장치

### 유압유 종류

유압유는 **겨울에는 ISO VG 32, 여름에는 ISO VG 46**입니다. [원문 7.2.1] (원문 표기 L-HM32 · L-HM46)

### 기름 높이

탱크의 표시선보다 위로 유지합니다. 모자라면 펌프가 공기를 빨아들입니다. 기름을 넣을 때는 이물을 걸러 냅니다. [원문 7.2.2]

### 교환 주기

보통 **2개월마다 탱크를 청소**하고, **6개월마다 필터를 청소하고 기름을 새로 바꿉니다**. [원문 7.2.2]

### 온도

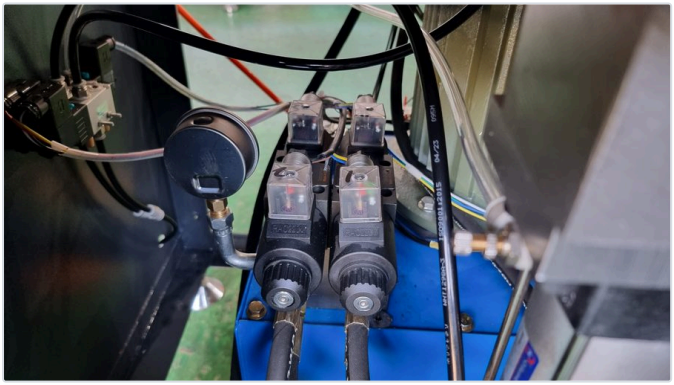
정상 온도는 20~50℃입니다. 너무 뜨거우면 펌프를 멈추고 식힙니다. 너무 차가우면 먼저 데운 뒤 작업합니다. [원문 7.2.3]

### 압력

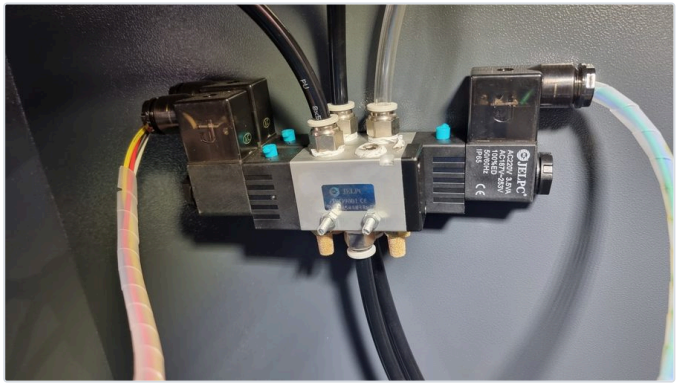
펌프의 작동 압력을 마음대로 높이지 않습니다. [원문 7.2.4]

### 고압 호스

정격 압력의 1.25배를 걸었을 때 새거나 부풀거나 갈라지면 교체합니다. 접히거나 급하게 굽지 않게 합니다. [원문 7.2.5]



유압 솔레노이드 밸브와 압력계 — 탱크 위

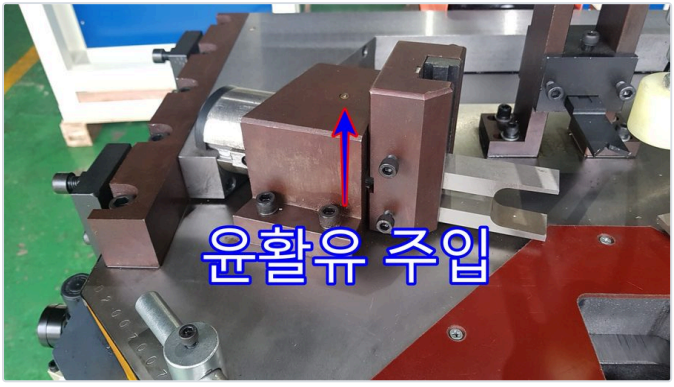


공압 솔레노이드 밸브

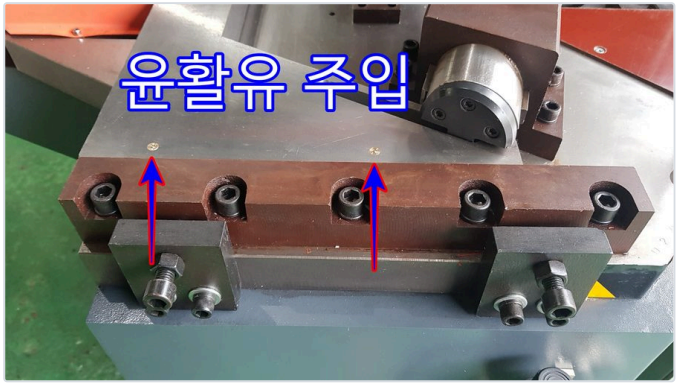
# 6. 유지보수 (계속)

## 6-3. 윤활유 주입

압착부 미끄럼 블록 윗면과 상판 안내 레일에 **윤활유 주입 구멍**이 있습니다(사진 화살표). 이 구멍으로 윤활유를 넣어 미끄럼 면이 마르지 않게 합니다. [실물 사진]




압착부 미끄럼 블록 윗면




상판 안내 레일

## 6-4. 점검 주기표

| 주기 | 점검 항목 | 조치 |
|---|---|---|
| 매일 작업 전 | 공기 압력 · 유압유 높이 · 윤활기 기름 | 부족하면 채우고, 압력이 맞지 않으면 운전하지 않습니다 [창호종합기계 기준] |
| 근무 교대 때마다 | 공압 필터 물컵 | 물을 뺍니다 [원문 7.1] |
| 매주 | 공압 필터 | 청소합니다 [원문 7.1] |
| 2개월마다 | 유압 탱크 | 청소합니다 [원문 7.2.2] |
| 6개월마다 | 유압 필터 · 유압유 | 필터를 청소하고 기름을 바꿉니다 [원문 7.2.2] |
| 계절이 바뀔 때 | 유압유 종류 | 겨울 VG 32 · 여름 VG 46 [원문 7.2.1] |
| 정기적으로 | 미끄럼 블록 · 안내 레일 주입 구멍 | 윤활유를 넣습니다 [실물 사진] |
| 점검할 때마다 | 고압 호스 | 새거나 부풀거나 갈라지면 교체합니다 [원문 7.2.5] [창호종합기계 기준] |

공기 압력이나 유압이 걸린 채로 배관 · 호스 · 실린더를 풀지 마십시오. 전원을 끄고 공기를 잠근 뒤 남은 압력을 빼고 작업합니다.

# 7. 구조 및 부품 — 부품표 · 소모품

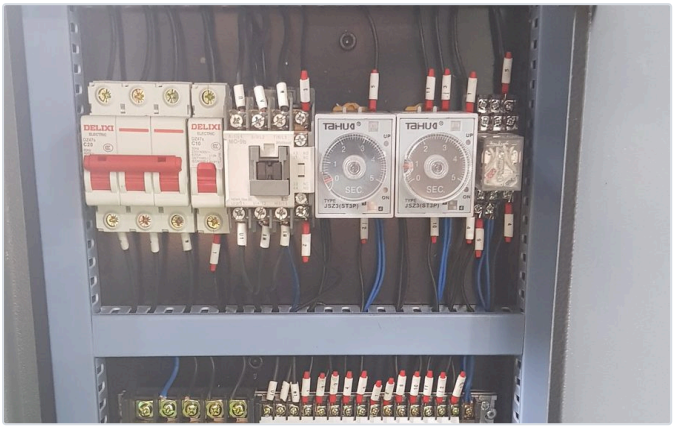
| No. | 부품명 | 부품 표기 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 유압 펌프 모터 | 2.2kW | 1 |
| 2 | 유압 탱크 | — | 1 |
| 3 | 유압 솔레노이드 밸브 | DSG-02-3C4 | — |
| 4 | 압력 조절 밸브 · 유압 압력계 | MPa 눈금 | 1 |
| 5 | 압착 유압 실린더 | — | 1 |
| 6 | 압착 칼날(펀칭 핀) | 3t · 5t · 8t | 좌우 2개씩 |
| 7 | 주 위치 결정대 | — | 1 |
| 8 | 펀칭 깊이 조절 핸들(상판 오른쪽) | — | 1 |
| 9 | 삼각 받침대 위치 고정 장치(앞판) | — | 1 |
| 10 | 위치 결정대 상승 에어 실린더 | — | 1 |
| 11 | 자재 고정 실린더 | — | — |
| 12 | 공압 솔레노이드 밸브 | — | — |
| 13 | 공압 3점 세트(필터 · 압력 조절 · 윤활기) | Filter · Regulator · Lubricator | 1 |
| 14 | 압착부 전진 리밋 스위치 | — | 1 |
| 15 | 후퇴 감지 리밋 스위치 | LX19-001 | 1 |
| 16 | 주 전원 스위치 | LW5-16 | 1 |
| 17 | 칼날 펀칭 지연 타이머(조작판) | JS14C | 1 |
| 18 | 위치 결정 지연 · 칼날 복귀 지연 타이머(제어함) | JSZ3(ST3P) · 0~5초 | 2 |
| 19 | 차단기 | DZ47s C20(3극) · C10(1극) | 2 |
| 20 | 전자 접촉기 | MC-9b | 1 |
| 21 | 발판 스위치 | — | 1 |

「부품 표기」는 부품에 적힌 표기를 옮긴 것입니다. 제어함 타이머와 발판 스위치는 **시중의 같은 기능 부품으로 바꿀 수 있지만 배선을 바꿔야** 하므로, 바꾸실 때는 먼저 문의해 주십시오. [실물 사진]

## 소모품

압착 칼날 · 공압 필터 · 유압유 · 유압 필터가 소모품입니다. 압착 칼날은 3t · 5t · 8t가 기본이며, 사용하시는 코너 연결재에 맞는 두께를 고릅니다.

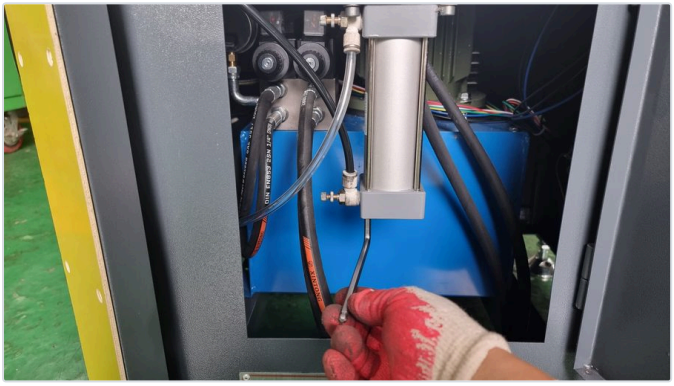
# 7. 구조 및 부품 — 실물 사진



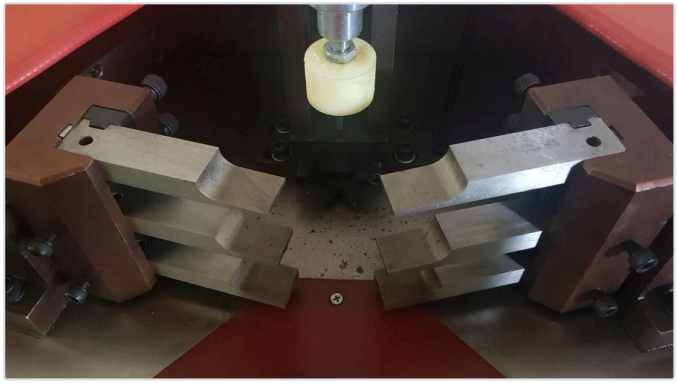

전기 제어함 — 차단기 · 접촉기 · 타이머 2개 · 계전기



압착 유압 실린더(떼어 낸 모습)



위치 결정대 상승 에어 실린더



압착 칼날과 칼날 받침

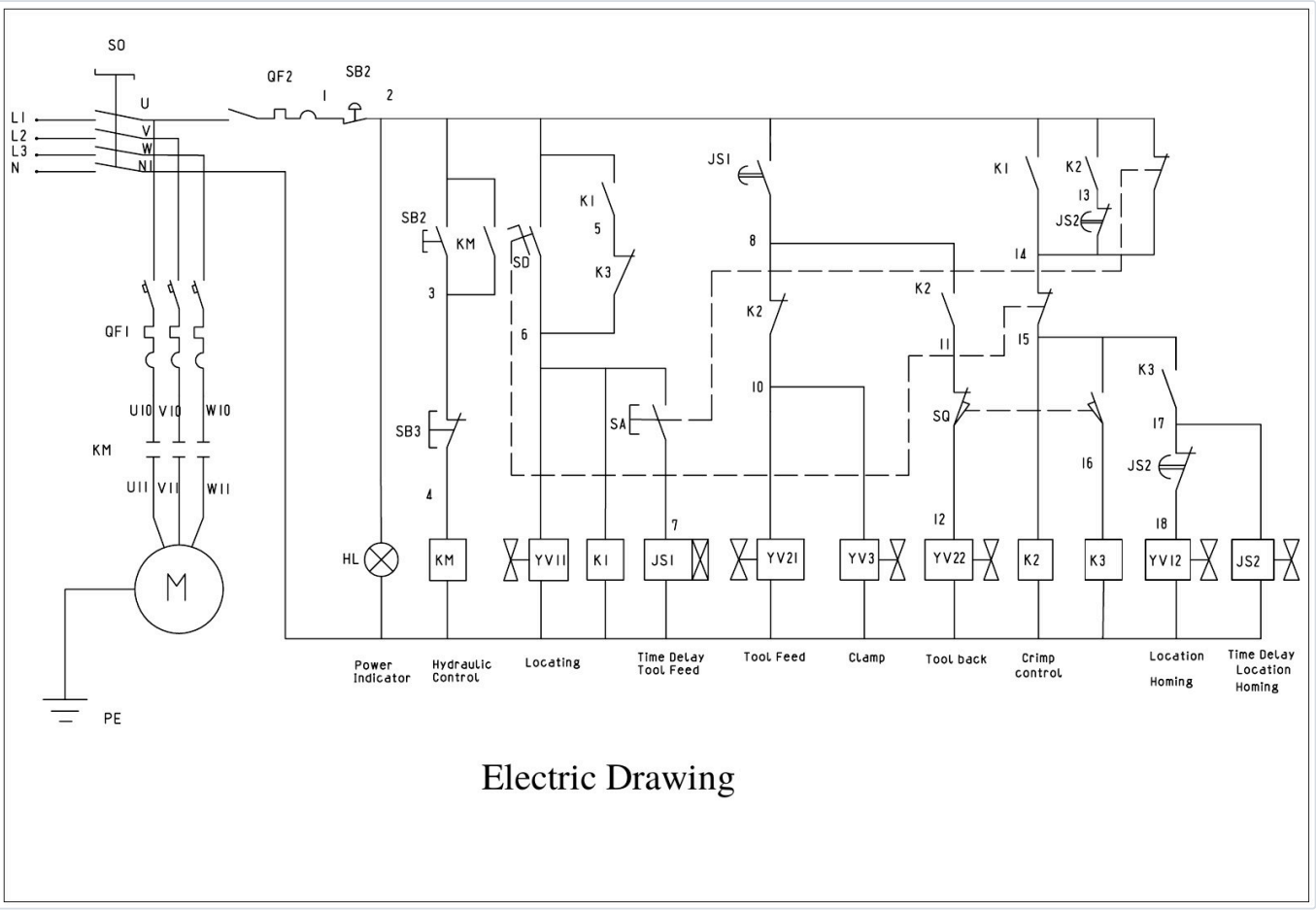


압착부 전진 리밋 스위치




후퇴 감지 리밋 — 감지가 안 되면 칼날이 물러나지 않습니다. 볼트 거리로 맞춥니다

# 7. 구조 및 부품 — 전기 회로도

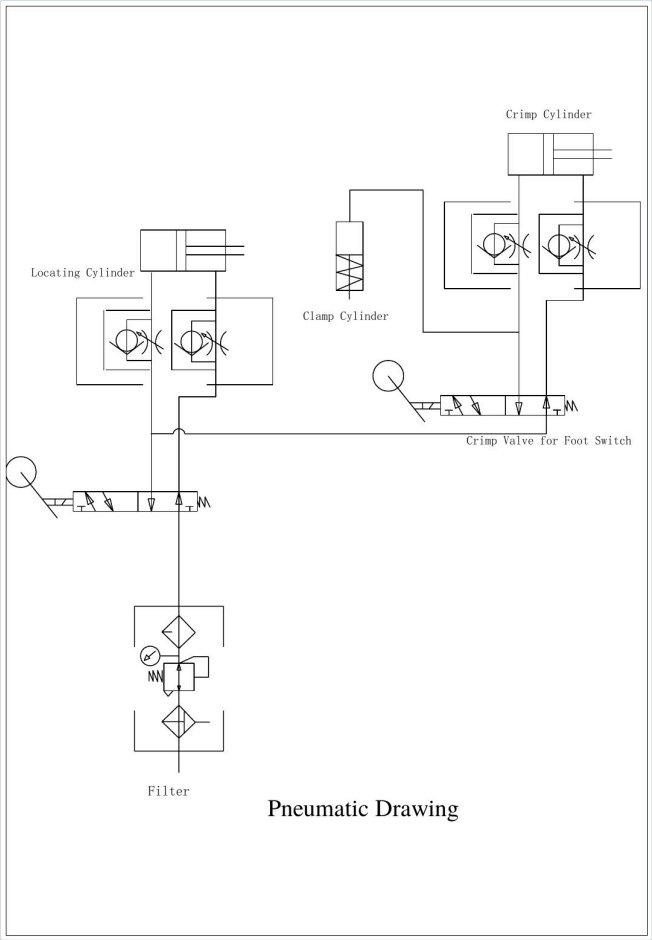



전기 회로도 — 제조사 원본 도면(영문)

| 기호 | 뜻 | 기호 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| QF1 | 모터 차단기 | QF2 | 제어 회로 차단기 |
| KM | 유압 펌프 모터 접촉기(Hydraulic Control) | HL | 전원 표시등(Power Indicator) |
| SB2 | 시작 | SB3 | 정지 |
| SA | 선택 스위치(한 동작 · 연속 동작) | SQ | 리밋 스위치 |
| YV11 | 위치 결정(Locating) | YV12 | 위치 결정대 복귀(Location Homing) |
| YV21 | 칼날 전진(Tool Feed) | YV22 | 칼날 후진(Tool back) |
| YV3 | 자재 고정(Clamp) | K2 | 압착 제어 계전기(Crimp control) |
| JS1 | 칼날 전진 지연 타이머 | JS2 | 위치 결정대 복귀 지연 타이머 |
| K1 · K3 | 제어 계전기 | M · PE | 유압 펌프 모터 · 접지 |

회로도와 공압도는 제조사 원본 도면(영문)입니다. 같은 계열 기종의 도면이라 실물 배선과 다를 수 있으며, 실물에는 조작판 디지털 타이머(칼날 펀칭 지연)가 하나 더 있습니다. 실물 타이머의 역할은 5-2를 따릅니다. 기호의 뜻은 위 표에 한국어로 정리했습니다.

# 7. 구조 및 부품 — 공압도

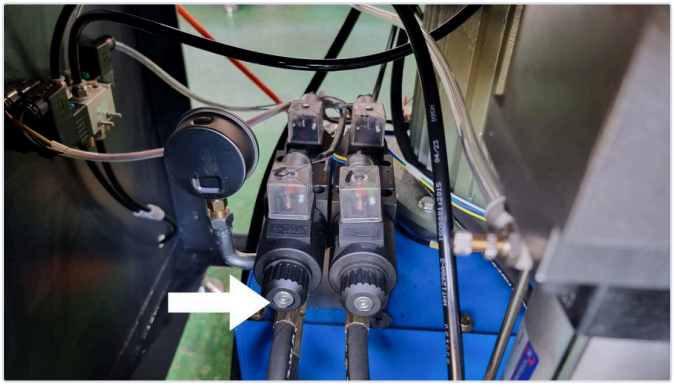



공압도 — 제조사 원본 도면(영문)

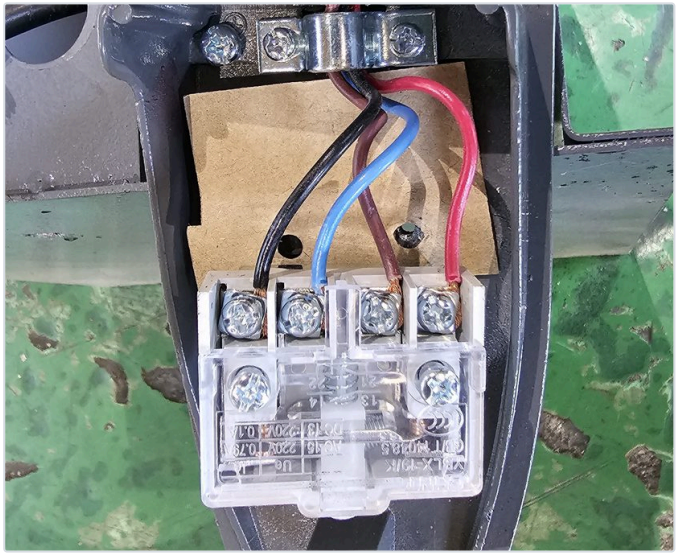
| 도면 표기 | 뜻 |
|---|---|
| Locating Cylinder | 위치 결정 실린더 — 위치 결정대를 내보내고 되돌립니다 |
| Clamp Cylinder | 자재 고정 실린더 |
| Crimp Cylinder | 압착 실린더 — 원문은 공기 · 유압을 함께 쓰는 실린더로 설명합니다 [원문 3.1] |
| Crimp Valve for Foot Switch | 발판으로 움직이는 압착 밸브 |
| Filter | 공압 3점 세트(필터 · 압력 조절 밸브 · 윤활기) |

# 8. 이상 현상과 조치

| 증상 | 점검 항목 | 조치 |
|---|---|---|
| 압력계 압력이 올라가지 않습니다 | 압력 조절 밸브의 조절 스프링 | 부러졌으면 새것으로 바꿉니다 [원문 8] |
| 윤활기에서 기름이 떨어지지 않습니다 | 윤활기 기름 높이 · 구멍 막힘 | 기름을 채우고 먼지로 막힌 구멍을 청소합니다 [원문 8] |
| 코너가 벌어지거나 약하게 붙습니다 | 칼날이 누르는 자리(K점) · 깊이(H) · 유압 압력 | 5장 순서로 K점과 깊이를 다시 맞춥니다 [원문 5.4] |
| 압착 칼날이 뒤로 물러나지 않습니다 | 후퇴 감지 리밋 스위치가 눌리는지 | 리밋을 누르는 볼트의 거리를 조절합니다(7장 사진) [실물 사진] |
| 압착 칼날이 나가지 않습니다 | 압착부 전진 리밋 스위치의 위치 · 동작 | 스위치가 눌리는지 확인하고, 안 되면 문의해 주십시오 [실물 사진] |
| 발판을 밟아도 움직이지 않습니다 | 선택 스위치 · 비상 정지 풀림 · 발판 배선 | 비상 정지가 풀렸는지 보고, 그래도 안 되면 문의해 주십시오 [실물 사진] |
| 유압 밸브가 움직이지 않는 것 같습니다 | 유압 솔레노이드 밸브 | 먼저 문의해 주십시오. 저희 안내에 따라 밸브 끝의 수동 작동 핀(사진 화살표)으로 밸브를 움직여 확인합니다 [실물 사진] |
| 유압유가 뜨겁습니다 | 유압유 온도 | 20~50℃를 넘으면 펌프를 멈추고 식힙니다 [원문 7.2.3] |
| 타이머가 고장 났습니다 | 제어함 타이머 | 시중의 같은 기능 타이머로 바꿀 수 있지만 배선을 바꿔야 합니다. 문의해 주십시오 [실물 사진] |



유압 솔레노이드 밸브 — 화살표가 수동 작동 핀



발판 스위치 내부 배선 — 단자대

표의 조치로 해결되지 않거나 **전기 제어함 · 유압 실린더 분해가 필요한 증상**은 직접 수리하지 마시고 9장의 문의처로 연락해 주십시오. 마음대로 분해하거나 개조하면 보증 대상에서 제외됩니다.

# 9. 확인이 필요한 항목 · 문의

## 9-1. 이 판에서 비워 둔 항목

아래는 **확인된 값이 없어 비워 둔 항목**입니다. 추정값을 넣지 않았습니다. 필요하신 항목은 문의해 주시면 확인해 회신하고 다음 판에 반영합니다.

| 항목 | 지금 상태 |
|---|---|
| 윤활유 종류 · 넣는 주기 | 미끄럼 블록 · 안내 레일 주입 구멍에 넣는 윤활유의 종류와 주기를 확인 중입니다. 정해지면 다음 판에 적습니다. |

위 항목이 확인되면 이 매뉴얼을 고쳐 새 판(지금은 1판)으로 다시 드립니다.

## 9-2. 문의처

| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| **상호** | **창호종합기계** |
| **주소** | 경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21 |
| **전화** | 055-327-4112 (대표) · 010-4465-4112 (H.P) |
| **팩스** | 055-327-3112 |
| **이메일** | geonics@hanmail.net |
| **홈페이지** | www.changhoinc.com |

부품 주문이나 기술 문의를 하실 때 **모델명(WTMC-140S)**과 **7장 부품표의 번호 · 부품 표기**를 함께 알려 주시면 확인이 빠릅니다.